

承受范围。三者没有把尚未重算的能耗系数扰动或局部中继裁剪混入已完成结论，从而保持“改变参数后重算什么”与“当前证据能证明什么”的边界。

从决策角度看，返航余量实验给出装备安全要求提高时的运输代价阶梯，延误实验给出既定资源编排能够吸收的时间缓冲，链路实验则揭示当前通信方案的最小证书余量很窄。三类结果应分别用于组批预案、现场调度和中继点位加固，不能相互替代。

9.4 误差来源、数值精度与影响

9.4.1 误差分类与控制方式

模型输出的误差不能只理解为浮点舍入。对本题影响更大的，是 DEM 空间分辨率、传播模型简化和启发式搜索边界。表 15 按“来源—当前控制—剩余影响”给出误差审计。

表 15 主要误差来源及其控制方式

误差来源	当前控制与可量化精度	对结论的影响与处置
安全载荷求根	二分迭代 60 次，质量区间远小于输出的 10^{-3} kg 精度	数值误差可忽略；临界箱组仍按未四舍五入值判定
DEM 离散	沿航段遍历 30 m DEM 经过像元并取最高地形，统一增加 50 m 净空	对给定 DEM 是保守的；真实小尺度障碍和高程测量误差未被附件描述，现场需以更高精度地形复核
时间与事件计算	内部以秒和双精度计算，约束比较容差为 10^{-9} 量级；表中时间通常保留 10^{-3} s	展示舍入误差不超过 0.0005 s，不参与可行性判断
连续通信认证	未能直接证明的区间递归二分至 0.1 s 并按不可用处理；另以 0.5 s 网格独立抽查	数值检查无中断，但最小保守余量仅 0.1397 dB，传播模型误差比浮点误差更重要
能耗参数	采用附件确定值，水平能耗与爬升能耗逐段累计	未包含风场、电池老化和温度效应；返航余量敏感性显示 25% 起会触发重新组批
组合搜索	Q1 集合划分与 Q4 固定方案分区为穷举/动态规划；Q2、Q3 为确定性启发式	Q2、Q3 只证明当前方案可行且优于所列基线，不证明全局最优

9.4.2 空间误差的传播路径

DEM 误差首先改变航段最高地形，继而同时影响巡航海拔、爬升时间、爬升能耗和视线遮挡。若某一高程被低估，问题一可能高估安全载荷，问题二可能低估交付时间和能耗，问题三还可能把遮挡链路误判为可用，最终传播到问题四的资源需求。因此，地形不是只影响一张地图的外部数据，而是贯穿四问的公共误差源。

本文对给定 30 m DEM 采用经过像元最大值加 50 m 的保守口径，但这种保守性只针对栅格表示本身。分辨率以下的树木、建筑和临时障碍不在附件中，无法由数值算法消除。现场部署应使用更高分辨率地形或实测航线复核，并重新运行能耗和通信模型。

9.4.3 时间误差与事件传播

准备、装载、交接、建链和周转时间以题目给定值进入事件链。单个事件偏差不仅影响当前任务，还会通过实体机或能源资源的可用时刻影响后续任务。若多个任务连续